

Gamma_max RNN 模型报告

RNN (LSTM) 模型报告 — Gamma_max 预测

报告信息

项目	内容
目标变量	Gamma_max (最大表面超量, 单位 mol/m ² , 量级 ~1e-6)
运行目录	runs\Gamma_max\Gamma_max_rnn_20260805_202604
运行时间	20:26:04 ~ 20:27:41 (约 1.5 分钟)
特征类型	PharmHGT 522 维手工特征
报告生成日期	2026-08-07

概述

RNN 使用 **3 层 LSTM** 处理 522 维特征向量。本项目对深度序列模型有一个特殊设计：**将 522 维特征向量重塑为 (batch, 522, 1)，即把每个特征维度当作一个时间步、逐维送入 LSTM** (Deep models treat 522-dim vector as sequence)。LSTM 因此沿“特征轴”顺序读取 522 个时间步，最终隐藏状态经线性层映射为 Gamma_max。

这一设计的前提是**特征维度之间存在可被顺序建模的“序列依赖”**。但 522 维 PharmHGT 特征由原子聚合、键聚合、MACCS、BRICS、头尾比、描述符等**异构模块拼接**而成，维度间并无自然的时序关系——这是 RNN 在本任务中偏弱的结构性原因。

在 Gamma_max 任务中，RNN 的 Test $R^2 = -0.01$ ，在 10 个模型中排名**最末（第 10）**，且是唯一 R^2 接近零（等价于预测均值）的模型——对最大表面超量**完全失效**。

数据与方法

- **特征**：522 维 PharmHGT 风格特征，从缓存加载（[Cache HIT]），与其余模型一致。
- **数据规模**：训练池 628 条（**549 训练 + 79 验证**），测试集 70 条。
- **数据划分**：`train_test_split(0.125, random_state=42)`，固定随机种子。
- **训练缩放**：训练脚本对 y 乘以 `Y_SCALE = 1e6`（`config.json` "y_scale": 1000000），验证与测试评估均为缩放单位。

超参数与调优

RNN 使用**固定架构，不经过 Optuna**：

参数	值
LSTM 层数	3
hidden_dim	64
dropout	0.2
激活	relu (LSTM 内部)
learning_rate	1e-3
weight_decay	1e-5
batch_size	32
训练轮数	800 (早停触发于 epoch 530)

固定超参意味着模型容量与训练策略未针对 Gamma_max 优化，hidden_dim=64 对 522 维输入而言容量偏小。

训练过程

日志记录每 50 轮的验证 RMSE（缩放单位），**全程近乎平线、毫无收敛**：

Epoch	Val RMSE	备注
50	2.1332 (best 2.1308)	初始
100	2.1376 (best 2.1306)	无下降
200	2.1334 (best 2.1306)	无下降
300	2.1395 (best 2.1300)	无下降
400	2.1369 (best 2.1300)	无下降
500	2.1328 (best 2.1300)	无下降
530	—	早停触发

关键观察： - 验证 RMSE 在 epoch 50~500 全程**稳定在 ~2.13 附近**，与 pCMC 任务 (0.86→0.56 的下降曲线) 完全不同——本任务上 LSTM 几乎没有学到任何结构。 - **2.13 恰为目标缩放后的标准差量级**：模型退化为“预测常量均值”，因此验证 RMSE 恒等于目标 std、Test $R^2 \approx 0$ (-0.01)。 - 早停在 epoch 530 触发（耐心值下无改进），最终以验证最优权重交付，但最优权重同样未学到有效模式。

测试结果

指标	值
Test RMSE	0.0000 *
Test MAE	0.0000 *
Test R^2	-0.01
Best val RMSE (缩放单位)	2.13

* 训练脚本对 y 乘以 1e6 (config 中 y_scale=1000000)，评估回到原始单位后取 4 位小数，原始 RMSE/MAE 量级 $\sim 1e-6$ mol/m² 被压成 0.0000； R^2 无量纲，是唯一可信指标。RNN 不使用 Optuna，metrics.json 无有效 best_cv_rmse，故以日志 Best val RMSE (缩放单位) 作为参考。关于「Test R^2 为何为 -0.01 」的完整技术归因见文末[附录](#)。

说明：本次 RNN 运行**未生成** pred_vs_true 预测-真值散点图与 SHAP 图（深度模型训练脚本不输出绘图文件）。如需可视化，可复用缓存特征另行绘制。

Test $R^2 = -0.01$ ，说明模型预测与随机猜测（预测均值）无异，甚至略差。对比同为深度模型的 MLP (0.7515)，RNN 在 Gamma_max 上**完全失败**，是 10 个模型中唯一未学到任何信号者。

特征重要性

LSTM 为黑盒循环网络，日志无特征重要性输出。其“逐维读入”的机制使每个特征维度等价地参与时序传播，**无法区分特征主次**。鉴于模型在本任务上未学到有效结构 ($R^2 \approx 0$)，任何特征级解释都失去意义。可推断其失败根源在于：522 维异构特征**无自然时序关系**，LSTM 的序列假设与特征结构不匹配，且 549 条小样本不足以让循环网络克服这一结构性障碍。

结论与评价

优点： - 作为深度序列模型的方法学对照，清晰暴露了“序列化 522 维特征”路线在本任务的失效。 - 训练仅 1.5 分钟，成本低。

不足： - **完全失效：** Test $R^2 = -0.01$ ，排名垫底，是唯一等价于预测均值的模型；与 pCMC 任务 (R^2 0.8239) 相比断崖式下跌。 - 验证 RMSE 全程平线，训练无收敛，早停无济于事。 - 特征维度无自然时序关系，序列假设与本任务特征结构不匹配，是结构性死结。

横向定位（10 个模型中按 Test R^2 降序）：

排名	模型	Test R^2
8	HistGB	0.1851
9	Transformer	0.1086
10	RNN	-0.01

RNN 是 Gamma_max 任务中表现最差的模型，其失败与 Transformer 的微弱学习共同说明：**序列式深度模型不适用于 522 维扁平特征**。本任务上手工特征 + 深度模型的正确路线是 MLP 式全连接 (R^2 0.7515 居首)；RNN 应被排除出本 target 的预测方案，仅作方法学反面参照。

附录（专题说明）：Test $R^2 = -0.01$ 成因详析

本附录基于 `runs\Gamma_max\Gamma_max_rnn_20260805_202604\model.pk1` 与缓存的测试特征（`data\features\surfpro\Gamma_max\`）独立复算，逐层解释「 R^2 为何恰好是 -0.01 」。

1. 结论先行

$R^2 = -0.01$ 不是计算错误，而是可精确复现的数学事实：该 LSTM 在训练后**退化**为“对所有输入输出近似同一常量”的预测器（输出 $2.3342 \times 10^{-6} \text{ mol/m}^2$ ），且这个常量恰好偏离测试集均值约 1.4×10^{-7} ，使其平方残差略大于“直接预测测试均值”的基线，因此 R^2 落在 0 下方约 1% 处。 R^2 为负的含义是：**模型连“永远预测均值”的地线都不如一点点。**

2. 公式与实测数值

$R^2 = 1 - SS_{\text{res}} / SS_{\text{tot}}$ ，其中 SS_{res} 为模型残差平方和， SS_{tot} 为测试集围绕其均值的总平方和。用本运行保存的模型在 70 个测试样本上复算（原始单位 mol/m^2 ）：

量	实测值
$SS_{\text{tot}} = \sum (y_{\text{true}} - \bar{y}_{\text{test}})^2$	1.3890×10^{-10}
$SS_{\text{res}} = \sum (y_{\text{true}} - \hat{y})^2$	1.4030×10^{-10}
$R^2 = 1 - 1.4030/1.3890$	$-0.010008 \rightarrow \text{round4} = -0.01$
Test RMSE / MAE（原始）	$1.4157 \times 10^{-6} / 1.0487 \times 10^{-6} \rightarrow \text{round4} = 0.0000$

RMSE/MAE 的 0.0000 是 4 位小数舍入假象（量级 $\sim 10^{-6}$ ）， R^2 无量纲不受影响，是唯一可信指标。**记录值 -0.01 与独立复算完全一致**（metrics.json、日志、索引三处均为 round4 结果）。

3. 为什么是“微负”而不是“更负”：常量预测器的几何

R^2 的分母 SS_{tot} 以**测试集自身均值**为参照。若模型输出恒等于测试均值（ $c = \bar{y}_{\text{test}}$ ），则 $SS_{\text{res}} = SS_{\text{tot}}$ ， R^2 恰为 0——这是“预测均值”基线。任何常量 $c \neq \bar{y}_{\text{test}}$ ， R^2 即小于 0；偏离越大越负。

实测该模型的预测行为（70 个测试样本）：

量	值
预测均值 c (原始单位)	2.3342×10^{-6}
预测标准差	7.78×10^{-11} (信号标准差 1.41×10^{-6} 的 0.005%)
测试集均值 $\bar{y}_{\text{test}}$	2.1930×10^{-6}
c 与测试均值偏差	$+1.412 \times 10^{-7}$

对照不同常量的 R^2 :

假设预测方式	R^2
常量 = 测试均值	0.000000 (地线)
常量 = 训练均值 (2.2720×10^{-6})	-0.003139
常量 = 模型实际输出 c (2.3342×10^{-6})	-0.010046
模型实际预测	-0.010008 (逐样本微小波动仅贡献 0.00004)

可见 $R^2 \approx -0.01$ 就是“把所有测试样本都预测为 2.3342×10^{-6} ”这个常量策略的闭合表达式——比预测测试均值差约 1%，数值上完全自治。

4. 三重实证：模型从训练起点就未学到任何结构（非过拟合）

集合	模型预测标准差	目标标准差	压缩比	结论
测试集	7.78×10^{-11} (原始)	1.41×10^{-6}	~1.8 万倍	输出恒为常量
训练集	9.9×10^{-5} (缩放)	1.55 (缩放)	~1.6 万倍	非过拟合 (训练时同样退化, 不是“训练学好、测试失效”)
验证集	模型 val RMSE = 2.13 (缩放)	常量预测地板 = 2.128 (= val 目标 std)	重合到 2 位小数	与日志“全程平线 2.13”吻合, 验证表现即常量地板

5. 结构性根因

522 维异构特征（原子统计、键统计、MACCS 位、BRICS、头尾比、描述符等模块拼接）被当作 **522 个连续时间步** 逐维喂入 3 层 LSTM（64 隐单元、dropout 0.2）。MSE 损失下，该模型最易收敛到“**输出全局均值**”的**平凡均衡态**：残差即目标的固有噪声（val RMSE → 目标 std），梯度信号沿 522 步 × 3 层冲刷衰减，无法脱离均衡。这一退化与 Pi_CMC、AW_ST_CMC 等 target 上的 Transformer 表现同源——**序列化深度模型不适用于本项目“小样本 + 扁平异构特征”场景**。

6. 论文表述建议（面向审稿）

- **$R^2 = -0.01$ 照抄**：可信、可复现、数学自洽，third data reviewer 用同一模型复算可得相同数值。
- **RMSE 勿写 0.0**：应写原始单位约 $1.42 \times 10^{-6} \text{ mol/m}^2$ （或缩放单位 ~2.13），并注明记录值 0.0 系 4 位小数舍入。

- **一句话归因**：模型退化为常量预测（预测方差仅为目标方差的 $\sim 5 \times 10^{-5}$ ），常量偏离测试均值， R^2 略负于零。